

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00930 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍空調自動控制

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

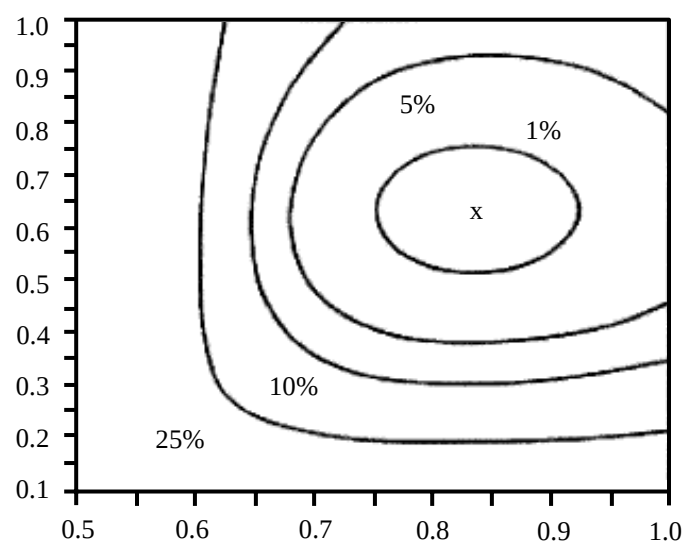
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、請詳細說明回授 (feedback) 對系統誤差 (error)、增益 (gain)、穩定度 (stability)、靈敏度 (sensitivity) 及外界干擾 (disturbance) 之影響。(20 分)

二、空調系統常以變頻控制方式驅動馬達運轉以達節能目的。如圖所示，為冷却水迴路變速控制時系統電力消耗之等高線圖 (power contours)，水平座標軸為冷却水泵相對速率 (relative condenser pump speed)，垂直座標軸為水塔風扇相對速率 (relative cooling tower fan speed)，相對速率為 1.0 代表額定轉速，“x” 為最小耗電量操作點，由此操作點往外分別是比较最小耗電量多 1%、5%、10% 及 25% 之等高線。試問：

(一)由最小耗電量操作點往左前進時，為何系統電力消耗量增加相當快速 (冷却水泵相對速率約 0.6 時，電力消耗已達 25% 之等高線)？(10 分)

(二)若因達到最小耗電量操作點需高成本而改以近似最小耗電量的方式來操作時，試以此圖說明冷却水迴路之速度控制策略為何？(10 分)



三、若一閉迴路控制系統之特性方程式為：

$$s^2 + 2s + 2 + K(s + 2) = 0$$

(一)繪出 $K > 0$ 之根軌跡 (含分離點)。(15 分)

(二)利用根軌跡判斷其穩定性。(5 分)

四、PID 控制器在空調系統中應用相當廣泛，請設計以理想運算放大器 (Ideal OP-AMP) 構成的反相組態電路來實現其功能，並說明其原理。(20 分)

(請接背面)

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00930 全一張
(背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍空調自動控制

五、如圖所示為一水位控制系統，以一浮球控制液面高度 $h(t)$ ，系統方程式如下：

$$e_a(t) = R_a i_a(t) + K_b \omega_m(t)$$

$$T_m(t) = K_i i_a(t) = (J_m + n^2 J_L) \frac{d\omega_m(t)}{dt}$$

$$\omega_m(t) = \frac{d\theta_m(t)}{dt}$$

$$\theta_c(t) = n\theta_m(t)$$

由蓄水池到水槽間用 N 個水閥連接，假設所有水閥的特性都一樣，且由 $\theta_c(t)$ 同步控制。液體流量由下列方程式控制：

$$q_i(t) = K_I N \theta_c(t)$$

$$q_o(t) = K_o h(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{A} \int [q_i(t) - q_o(t)] dt$$

K_I ， K_o 為常數。若定義狀態變數 (State Variables) 為 $x_1(t) = h(t)$ ， $x_2(t) = \theta_m(t)$ 及 $x_3(t) = \omega_m(t)$ ，請寫出系統的狀態方程式 (State Equations)，並畫出系統的狀態圖 (State Diagram)，初值可不考慮。(20 分)

其中 $i_a(t)$ 為電樞電流， R_a 為電樞電阻， L_a 為電樞電感， $e_i(t)$ 為控制系統輸入訊號， $e_a(t)$ 為電樞電壓， $e_b(t)$ 為反電勢， K_b 為反電勢常數， $T_m(t)$ 為馬達轉矩， K_i 為轉矩常數， $\omega_m(t)$ 為轉子角速度， $\theta_m(t)$ 為轉子角位移， J_m 為馬達轉子慣量， J_L 為負載慣量， K_a 為放大器增益， A 為水槽面積， n 為齒輪比。

